Sisteme de ecuații liniare – Metode iterative

Met. iterative generează un șir de aproximații ale soluției care se dorește a fi convergent către soluția exactă

$$Ax = b$$

$$(N - P)x = b$$

$$Nx - Px = b \Rightarrow Nx = Px + b$$

$$N^{-1} \mid Nx = Px + b$$

$$x = \underbrace{N^{-1}P}_{G}x + \underbrace{N^{-1}b}_{c} \Rightarrow x = Gx + c$$

$$x^{(p+1)} = Gx^{(p)} + c \qquad p = 0, 1, \ldots$$

$x^{(0)}$ = aproximația inițială

$r^{(k)} = b - Ax^{(k)} \longrightarrow$ reziduul

$$\boxed{x^{(k+1)} = x^{k} + N^{-1}r^{(k)}}$$

Notăm $e_{p+1} = x^{(p+1)} - x^{*} = Gx^{(p)} + c - Gx^{*} - c$

$$e_{p+1} = G(x^{(p)} - x^{*})$$

$$Ge_p = G^2 e_{p-1} = \ldots = \underbrace{G^{p+1}e_0}_{x^{(0)} - x^{*}} \neq 0$$

$\lim_{p\to\infty} e_{p+1} = 0 \Rightarrow \lim_{p\to\infty} G^{p+1} = 0$

$\Rightarrow \rho(G) < 1$

$\rho(G) = \max(|\lambda_1|, |\lambda_2|, \dots, |\lambda_n|)$ = raza spectrală a lui G

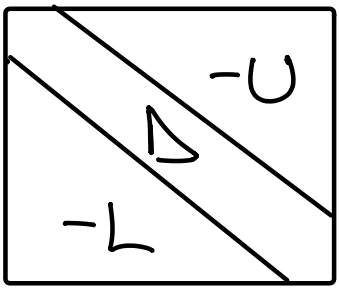
Condiție suficientă

A = diagonal dominantă

$|a_{ii}| > \sum_{i,j=1} |a_{ij}| \quad i = 1:n$

Condiție necesară $\rho(G) < 1$

$A = D - L - U$ =



$$Dx^{(p+1)} = (L+U)x^{(p)} + b$$

Criterii de oprire

→ max iter = ajungem la nr. maxim de iterații

→ $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon \longrightarrow \dfrac{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|}{\|x^{(k+1)}\|} < \varepsilon$

→ $\|b - Ax^{(k+1)}\| < \varepsilon \iff \|r^{(k)}\| < \varepsilon$

Algoritm general - pt. met. iterative staționare

met_iter_stat(n, B, A, b, x0, er, maxit, x)

$xv = x0$

$k = 0$

repetă

$r = b - A \cdot xv$

met_directa(n, B, r, z) → calculează $z = B^{-1}r$

$d = \|z\|$

$x = xv + z$

$xv = x$

$k = k + 1$

cât timp $d > er$ și $k \leq maxit$

(1) Jacobi

$N = D$

$P = L + U$

$G = D^{-1}(L+U)$

$$x_i^{(p+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1, j\neq i}^{} a_{ij} x_j^{(p)}}{a_{ii}} \qquad i = 1:n$$

(2) Gauss - Siedel

$N = D - L$

$P = U$

$$(D-L)X^{(p+1)} = UX^{(p)} + b$$

$$x_i^{(p+1)} = \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(p+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(p)}}{a_{ii}} \qquad i = 1:n$$

! G-S converge mult mai repede decât Jacobi

(3) Metoda suprarelaxării (SOR)

$Ax = b$

$$(N-P)x = b \Rightarrow Nx = Px + b \Rightarrow x = \underbrace{N^{-1}P}_{G}x + \underbrace{N^{-1}b}_{c}$$

$$\uparrow$$

$$(\underbrace{N - \omega N}_{N(\omega)} + \underbrace{\omega N - P}_{-P(\omega)})x = b$$

$N(\omega) = (1-\omega)N$ $\qquad \omega \in (0;2)$

$P(\omega) = P - \omega N$

$$G(\omega) = N^{-1}(\omega) \cdot P(\omega) = (1-\omega)^{-1} N^{-1} \cdot (P - \omega N)$$

$$= (1-\omega)^{-1}(N^{-1}P - \omega \mathcal{U}_n)$$

$$G(\omega) = \frac{G - \omega \mathcal{U}_n}{1-\omega} \qquad c(\omega) = (1-\omega)c$$

În practică:

$$x_i^{(k+1)} = (1-\omega)\, x_i^{(k)} + \omega \cdot \frac{b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\, x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij}\, x_j^{(k)}}{a_{ii}}$$

Pt $\omega = 1 \Rightarrow$ Gauss-Siedel

Criterii de oprire

→ max iter = ajungem la nr. maxim de iteratii

$$\rightarrow \|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < \varepsilon \longrightarrow \frac{\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|}{\|x^{(k+1)}\|} < \varepsilon$$

$$\rightarrow \|b - Ax^{(k+1)}\| < \varepsilon \iff \|r^{(k)}\| < \varepsilon$$

(4) Metoda Gradientului

→ trebuie înțeleasă ca o problemă de minimizare

$$f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{2} x^T A x - b^T x + c$$

$$A \in \mathbb{R}^{n \times n}; \quad x, b \in \mathbb{R}^{n \times 1}$$

Teoremă

Dacă A este simetrică și pozitiv definită, atunci fct. $f(x)$ este minimizată de soluția ec. $Ax = b$

Deriv gradientul lui f ∇f

$$\nabla f(x) = \frac{1}{2}A^T x + \frac{1}{2}Ax - b$$

în minim $\nabla f(x) = 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(A^T + A)x = b$

A = mat. simetrică $\Rightarrow A^T + A = 2A$ $\Rightarrow Ax = b$ soluția va fi mic. minimul

Ideea metodei – minimul = soluție
$\Leftrightarrow$ soluția de la derivată / gradient

$$\nabla f = Ax - b \Rightarrow -\nabla f(x^{(k)}) = b - Ax^{(k)}$$

Notăm $e^{(k)} = x^{(k)} - x$

$r^{(k)} = b - Ax^{(k)}$ $\Rightarrow r^{(k)} = b - A(e^{(k)} + x)$

$r^{(k)} = b - Ae^{(k)} - Ax$

$r^{(k)} = -Ae^{(k)}$

Corecția primei iterații $x^{(1)} = x^{(0)} + \alpha r^{(0)}$

Fie $g(\alpha) = f(x^{(1)})$ minimă $\Rightarrow \nabla f(x^{(1)}) = -r^{(1)}$

$$\frac{dx^{(1)}}{d\alpha} = r^{(0)}$$

$(r^{(1)})^T r^{(0)} = 0 \Rightarrow (b - Ax^{(1)})^T r^{(0)} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow [b - A(x^{(0)} + \alpha r^{(0)})]^T r^{(0)} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow (b - Ax^{(0)})^T r^{(0)} - \alpha (Ar^{(0)})^T r^{(0)} = 0$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{(r^{(0)})^T r^{(0)}}{(r^{(0)})^T A \cdot r^{(0)}}$$ unde A este simetrică

Atunci când avem pasul k relațiile vor fi

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k r^{(k)}$$

$$\alpha_k = \frac{(r^{(k)})^T r^{(k)}}{(r^{(k)})^T A \cdot r^{(k)}}$$

α_k necesită foarte multe calcule și atunci aplicăm:

$$(-A) \text{ last} \bullet \mid x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k r^{(k)} \mid +b$$

$$r^{(k+1)} = r^{(k)} - \alpha_k A r^{(k)}$$ (Ar^(k) → m)

Algoritm - pt. met. grad.

met_grad(n, A, b, x0, er, maxit, x)

```
xv = x0
k = 0
r = b - A*xv
e = ||r||
cât timp e > er și k ≤ maxit
    m = A*r
    α = r^T*r/(r^T*m)
    e = ||r||
    x = xv + z
```

$xv = x$

$k = k+1$

$r = r - \alpha v$ → pt. a nu acumula erori în reziduri aplicăm $r = b - A \cdot x$

converge foarte încet pt. că direcțiile de căutare sunt ortogonale și se repetă

astfel se pune condiția $(d^{(k)})^T e^{(k+1)} = 0$

unde $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}$

și vrem avem fix o direcție de căutare

(5) Metoda Gradienților conjugați

Condiție de ortogonalitate: $(d^{(k)})^T e^{(k+1)} = 0$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k d^{(k)} \quad | -x$$

$$e^{(k+1)} = e^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}$$

$$(d^{(k)})^T e^{(k+1)} = 0$$

$$\Rightarrow (d^{(k)})^T (e^{(k)} + \alpha_k d^{(k)}) = 0$$

$$\alpha_k = -\frac{(d^{(k)})^T \cdot e^{(k)}}{(d^{(k)})^T \cdot d^{(k)}}$$

Trebuie să facem direcțiile până la pasul k să fie A-ortogonale $\Leftrightarrow (d^{(k)})^T A d^{(j)} = 0, \; j < k$

adică $e^{(k+1)}$ să fie A-ortogonale pe $d^{(k)}$

$$\Rightarrow (d^{(k)})^T A e^{(k+1)} = 0 \Rightarrow \alpha_k = -\frac{(d^{(k)})^T \cdot A \cdot e^{(k)}}{(d^{(k)})^T \cdot A \cdot d^{(k)}}$$

$$\boxed{\alpha_k = \frac{(d^{(k)})^T r^{(k)}}{(d^{(k)})^T \cdot A \cdot d^{(k)}}}$$

→ se iau n vectori ortogonali, conform algoritmului Gram-Schmidt

$$d^{(1)} = u^{(1)} + \beta_{10} d^{(0)} \qquad \beta_{10} = -\frac{(u^{(1)})^T A \cdot d^{(0)}}{(d^{(0)})^T A d^{(0)}}$$

$$d^{(k)} = u^{(k)} + \sum_{j=0}^{k-1} \beta_{kj} d^{(j)} \qquad \beta_{jk} = -\frac{(u^{(k)})^T \cdot A \cdot d^{(j)}}{(d^{(j)})^T \cdot A \cdot d^{(j)}}$$



toții β_{jk} trebuie reținuți ⇒ dificultate

→ inițial u-urile vor fi $u^{(k)} = r^{(k)}$ și vor fi perpendiculare pe $d^{(k)}$ sau $r^{(k)}$ anterioare $(d^{(k)})^T r^{(i)} = 0 \quad i < k$

$$r^{(k)} = r^{(k-1)} - \alpha_{k-1} A \cdot d^{(k-1)}$$

$$\Downarrow$$

$$r^{(k+1)} = r^{(k)} - \alpha_k A d^{(k)} \quad \Big| \cdot (r^{(i)})^T \text{ la st.}$$

$$(r^{(i)})^T r^{(k+1)} = (r^{(i)})^T r^{(k)} - \alpha_k (r^{(i)})^T A d^{(k)}$$

$$\alpha_k (r^{(i)})^T A d^{(k)} = (r^{(i)})^T r^{(k)} - (r^{(i)})^T r^{(k+1)}$$

$$\beta_{kj} = \begin{cases} \dfrac{(r^{(k)})^T r^{(k)}}{\alpha_{k-1}(d^{(k-1)})^T A d^{(k-1)}} & k = i-1 \\ 0 & k < i-1 \end{cases}$$

$$\beta_{k,k-1} = \frac{(r^{(k)})^T r^{(k)}}{\alpha_{k-1}(d^{(k-1)})^T A d^{(k-1)}} = \frac{(r^{(k)})^T r^{(k)}}{(r^{(k-1)})^T r^{(k-1)}}$$

Relații de bază

$$d^{(0)} = r^{(0)} = b - Ax^{(0)}$$

$$\alpha_k = \frac{(r^{(k)})^T r^{(k)}}{(d^{(k)})^T A \cdot d^{(k)}}$$

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha d^{(k)}$$

$$r^{(k+1)} = r^{(k)} - \alpha_k A d^{(k)}$$

$$\beta_{k+1} = \frac{(r^{(k+1)})^T r^{(k+1)}}{(r^{(k)})^T r^{(k)}}$$

$$d^{(k+1)} = r^{(k+1)} + \beta_{k+1} d^{(k)}$$

Algoritm - pt. met. grad. conj.

met_grad_conj(u, A, b, x0, er, maxit, x)

$xv = x0$

$k = 0$

$r = b - A \cdot xv$

cât timp $\|r\| > er$ și $k \leq maxit$

dacă $k = 0$

$d = r$

altfel

$\beta = r^T r / (rv^T \cdot rv)$

$d = r + \beta \cdot dv$

$\alpha = r^T \cdot r / (r^T \cdot A \cdot r)$

$x = xv + \alpha d$

$rv = r$

$r = rv - \alpha A d$

$xv = x$

$dv = d$

$k = k + 1$

Metode iterative (recapitulare)

A. Metode staționare

$x_0 = 0$ (peste tot)

→ J, G-S $\quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + N^{-1} r^{(k)}$ → reziduu

$r^{(k)} = b - A \cdot x^{(k)}$

→ SOR $\quad x^{(k+1)} = (1-\omega) x^{(k)} + \omega N^{-1} r^{(k)}$

$0 < \omega < 2$

$x_0 = 1$ (peste tot)

→ gradient $\quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \alpha_k \cdot r^{(k)}$

→ gradient conjugat $\quad x^{(k+1)} = x^{(k)} + \beta_k d^{(k)}$

$d^{(k)} \rightarrow$ direcții de căutare A ortogonale

$$(d^{(k)})^t \cdot A \cdot d^{(i)} = 0$$

! convergență exactă după n pași